PRÁCTICA GUIADA

Monta tu propio Service Desk 🎧

GLPI · Docker · Docker Compose · Ubuntu 24.04

SMR — Proyecto Intermodular · Estudio de soluciones

ANTES DE EMPEZAR

🧭 Cómo leer esta guía

Si ves…	Significa
🟧 Pestaña naranja	Copia y pega esto en la terminal
🟦 Pestaña azul	Esto se hace en el navegador
⬜ Pestaña gris	Solo para leer y entender
✅ Caja verde	Lo que debes ver si todo va bien
⛔ Franja roja	Cuidado: aquí es fácil equivocarse

- Abre la terminal con Ctrl + Alt + T y pega con Ctrl + Shift + V
- Un bloque = una ejecución: pega, pulsa *Enter* y espera
- Todos los comandos están también en `GLPI-COMANDOS.txt`

CONTEXTO PROFESIONAL

🏢 ¿Qué es un Service Desk?

Cuando a un trabajador se le rompe el ordenador o no le funciona el correo, no llama a voces: abre un ticket en una plataforma web. Eso es un Service Desk, y es el centro de control de cualquier empresa que presta servicios informáticos.

- Todas las incidencias quedan registradas: quién, cuándo, qué pasó y cómo se resolvió
- El trabajo se reparte entre los técnicos y se puede priorizar
- Se puede medir: cuántas incidencias hay, cuánto se tarda en resolverlas

> ✅ **GLPI** es la herramienta libre de gestión de incidencias más utilizada del mercado. Hoy vas a desplegar la tuya y a simular una incidencia real de principio a fin.

CONTEXTO PROFESIONAL

El ciclo de vida de una incidencia

Fase	Quién	Qué ocurre
1. Apertura	El cliente	Describe su problema y crea el ticket
2. Asignación	El técnico	Se hace cargo del ticket: ya tiene dueño
3. Resolución	El técnico	Arregla el problema y escribe la solución
4. Cierre	El cliente o el jefe	Da el visto bueno y el ticket se cierra

En GLPI, cada persona ve una cosa distinta según su perfil:

- Autoservicio → el cliente: solo puede abrir tickets y ver los suyos
- Técnico → ve todos los tickets, se los asigna y los resuelve
- Super-Admin → lo ve y lo configura todo

QUÉ VAS A MONTAR

🏗️ La arquitectura de hoy

Dos contenedores trabajando juntos, igual que en la práctica de la tienda online:

Contenedor	Imagen	Función
mariadb	`mariadb:10.11`	Guarda los tickets y los usuarios
glpi	`glpi/glpi:11.0`	La aplicación web del Service Desk

```
Navegador  →  localhost:8090  →  contenedor glpi  →  contenedor mariadb
```

✅ Los dos contenedores se encuentran **por su nombre** dentro de la red interna que crea Compose. Por eso el servidor de base de datos se llama `mariadb`.

PASO 0

📥 Descarga el kit de la práctica

Dentro de la máquina virtual, descarga **`glpi.zip`** del aula virtual y extráelo en tu carpeta personal. Dentro encontrarás:

Fichero	Para qué sirve
`GLPI-COMANDOS.txt`	Todos los comandos, listos para copiar
`glpi/docker-compose.yml`	El plano de la infraestructura, ya escrito

⛔ **Copia los comandos desde GLPI-COMANDOS.txt abierto en el editor de texto, NO desde el PDF. El PDF borra los espacios del principio de línea y rompe el YAML.**

✅ Si tienes PrestaShop funcionando de la práctica anterior, puedes dejarlo: usamos el puerto 8090 para no molestarle. Si tu máquina va justa de memoria, apágalo con `docker-compose down` desde su carpeta.

FASE 1

Comprobar

¿Está la máquina lista?

2 pasos · 2 minutos

PASOS 1 · 2 DE 16

Comprueba Docker y Docker Compose

Ya los instalaste en la práctica anterior. Solo verificamos que siguen funcionando.

⌨ PASO 1

```
sudo systemctl status docker
```

⌨ PASO 2

```
docker-compose --version
```

✅ **Debes ver:** en el PASO 1, `Active: active (running)` **en verde** (sal con la tecla **q**). En el PASO 2, `Docker Compose version v2.29.7`.

FASE 2

El plano

El fichero que describe toda la infraestructura

2 pasos · 5 minutos

PASO 3 DE 16

Entra en la carpeta del proyecto

Compose busca el fichero `docker-compose.yml` en la carpeta donde lo ejecutas.

⌨ COPIA Y PEGA

```
cd glpi
```

✅ Debes ver: el prompt termina en `~/glpi$`

⛔ **Si dice "No existe el archivo o el directorio", no has extraído el kit en tu carpeta personal (PASO 0).**

SOLO PARA ENTENDER

👀 Qué hay dentro de `docker-compose.yml`

👀 SOLO LEER · YA ESTÁ EN EL KIT

```
version: '3'

services:
  mariadb:
    image: mariadb:10.11
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=admin_root
      - MYSQL_DATABASE=glpi
      - MYSQL_USER=glpi
      - MYSQL_PASSWORD=glpi_pass
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  glpi:
    image: glpi/glpi:11.0
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8090:80"
    depends_on:
      - mariadb
    environment:
      - GLPI_DB_HOST=mariadb
      - GLPI_DB_PORT=3306
      - GLPI_DB_NAME=glpi
      - GLPI_DB_USER=glpi
      - GLPI_DB_PASSWORD=glpi_pass
    volumes:
      - glpi_data:/var/glpi

volumes:
  db_data:
  glpi_data:
```

- **`mariadb`** → la base de datos, con su usuario y su contraseña
- **`glpi:11.0`** → versión fija, no `latest`: así todos montáis lo mismo
- **`restart: unless-stopped`** → si GLPI arranca antes de que la base de datos esté lista, se reinicia solo
- **`8090:80`** → tu PC escucha en el 8090 (el 8080 lo usa PrestaShop)
- **`GLPI_DB_...`** → los mismos datos que MariaDB. Con las 5 variables, GLPI se instala solo
- **`volumes`** → los tickets sobreviven al apagar

PASO 4 DE 16

Comprueba que el YAML está bien escrito

Compose lee el fichero y avisa si la sangría está rota, antes de desplegar nada.

⌨ COPIA Y PEGA

```
docker-compose config --quiet
```

✅ Debes ver: como mucho un aviso amarillo `WARN ... version is obsolete`. Es normal, ignóralo.

⛔ **Si sale ERROR (por ejemplo "service must be a mapping"), el YAML ha perdido los espacios: usa el del kit, no copies del PDF.**

FASE 3

Desplegar

Encendemos el Service Desk

3 pasos · 5 minutos la primera vez

PASO 5 DE 16

Arranca los dos contenedores

Compose descarga las imágenes, crea los volúmenes y la red, y arranca todo. `-d` lo deja en segundo plano.

⌨ COPIA Y PEGA

```
docker-compose up -d
```

✅ Debes ver: `Pulled`, después `Created` y al final **`Started`** en los dos contenedores.

⛔ **Si dice "permission denied", escribe sudo delante del comando y repítelo.**

PASO 6 DE 16

Comprueba que los dos están en marcha

⌨ COPIA Y PEGA

```
docker-compose ps
```

✅ Debes ver: 2 líneas, `glpi-mariadb-1` y `glpi-glpi-1`, con estado **Up** (o *running*). Esto es lo que te pide el enunciado como prueba del despliegue.

⛔ **Espera 1 o 2 minutos antes de abrir el navegador: GLPI está creando las tablas de la base de datos él solo.**

PASO 7 DE 16

Mira los logs: la caja negra del contenedor

Los logs son los mensajes que escribe un programa mientras funciona. Es lo primero que mira un técnico de sistemas cuando algo falla.

⌨ COPIA Y PEGA

```
docker-compose logs --tail=20 glpi
```

- `logs` → muestra los mensajes · `--tail=20` → solo los 20 últimos · `glpi` → de ese contenedor

✅ **Debes ver:** mensajes de arranque de Apache y de la instalación automática de la base de datos. Si cambias `glpi` por `mariadb`, verás los de la base de datos.

FASE 4

El Service Desk

Configúralo y simula una incidencia real

9 pasos · el resto de la clase

PASO 8 DE 16

🎉 Entra en tu Service Desk

🌐 ESCRIBE EN EL NAVEGADOR

```
http://localhost:8090
```

Campo	Valor
Usuario	`glpi`
Contraseña	`glpi`

✅ Debes ver: la pantalla de inicio de sesión de GLPI y, al entrar, el panel principal. Ya tienes tu Service Desk funcionando.

⛔ **Si el navegador no carga, espera un minuto más: GLPI todavía está instalándose. Comprueba el PASO 7.**

SOLO PARA ENTENDER

🔑 Las cuentas que GLPI crea solo

Al instalarse, GLPI crea cuatro cuentas de ejemplo, una por cada perfil:

Usuario	Contraseña	Perfil
`glpi`	`glpi`	Super-Admin (lo puede todo)
`tech`	`tech`	Técnico
`normal`	`normal`	Observador
`post-only`	`postonly`	Autoservicio (cliente)

⛔ **En una empresa real, lo PRIMERO es cambiar estas contraseñas o borrar estas cuentas: cualquiera que conozca GLPI las conoce. Aquí las usamos solo porque es un laboratorio de prácticas.**

✅ Tú vas a crear **tus propios usuarios** en los pasos siguientes, que es lo que pide el enunciado.

PASO 9 DE 16

Pon GLPI en español

🌐 EN EL NAVEGADOR

1. Arriba a la derecha, pulsa sobre tu **usuario** (`glpi`)
2. Entra en **Mis preferencias** (*My settings*)
3. En **Idioma** (*Language*) elige **Español (España)**
4. **Guardar** (*Save*)

> ✅ **Debes ver:** todos los menús pasan a español al recargar la página.

- Esto cambia el idioma **de tu usuario**. Para que sea el idioma por defecto de **toda** la instalación: menú **Configuración → General → Valores por defecto**.

PASOS 10 · 11 · 12 DE 16

Crea los tres usuarios del escenario

🌐 EN EL NAVEGADOR · PARA CADA USUARIO

1. Menú Administración → Usuarios
2. Pulsa el botón + Añadir
3. Rellena Login y Contraseña
4. En Perfil elige el que toca y en Entidad deja la Entidad raíz
5. Añadir

Paso	Login sugerido	Perfil	Quién es
10	`cliente01`	Autoservicio	El usuario que tiene el problema
11	`tecnico01`	Técnico	Soporte de nivel 1
12	`jefe01`	Super-Admin	El jefe del departamento

✅ Si no ves el campo **Perfil** al crear el usuario, créalo primero y luego entra en su ficha, pestaña **Autorizaciones** (*Authorizations*), y añade ahí el perfil y la entidad.

SOLO PARA ENTENDER

🎭 ¿Por qué perfiles distintos?

Es el principio de mínimo privilegio: cada persona tiene solo los permisos que necesita para su trabajo.

Perfil	Qué puede hacer	Qué NO puede hacer
Autoservicio	Abrir tickets y seguir los suyos	Ver los tickets de los demás
Técnico	Ver todos los tickets, asignárselos y resolverlos	Cambiar la configuración del sistema
Super-Admin	Todo: usuarios, perfiles, configuración	—

✅ Un cliente no debe poder leer las incidencias de sus compañeros, y un técnico no debe poder tocar la configuración del servidor. **El perfil define lo que cada uno ve al entrar.**

PASO 13 DE 16

Abre la incidencia como cliente

🌐 EN EL NAVEGADOR

1. Cierra la sesión de `glpi` (arriba a la derecha)
2. Entra con **`cliente01`** y su contraseña
3. Pulsa Crear un ticket (*Create a ticket*)
4. En Título, escribe exactamente:

```
Pantalla azul al abrir el navegador
```

5. En Descripción, explica el problema como lo haría un usuario (qué pasa, cuándo, desde cuándo)
6. Añadir

> ✅ **Debes ver:** una interfaz **simplificada**, muy distinta a la del administrador. Es lo que ve un cliente: solo sus tickets.

PASO 14 DE 16

Resuelve la incidencia como técnico

🌐 EN EL NAVEGADOR

1. Cierra la sesión de `cliente01` y entra con **`tecnico01`**
2. Menú Asistencia → Tickets: ahí está la incidencia
3. Ábrela y asígnatela: en la pestaña o sección de Actores, añádete como Asignado a
4. Ve a Soluciones (*Solution*) y escribe la solución técnica: qué has hecho para arreglarlo
5. Guarda y deja el ticket en estado Resuelto

✅ Debes ver: el ticket cambia de estado y aparece tu nombre como técnico asignado. Has cerrado el ciclo completo de una incidencia. 🎉

⛔ **Escribe una solución de verdad (por ejemplo, actualizar el controlador de vídeo). Es lo que leerá el cliente.**

PASO 15 DE 16

Comprueba el resultado como jefe

🌐 EN EL NAVEGADOR

1. Cierra la sesión y entra con `jefe01` (Super-Admin)
2. Ve a Asistencia → Tickets
3. Comprueba que ves el ticket, quién lo abrió, quién lo resolvió y la solución

> ✅ **Debes ver:** toda la trazabilidad de la incidencia. Eso es exactamente lo que una empresa necesita: saber **qué pasó, quién lo atendió y cómo se resolvió.**

- Entra también con `cliente01` y comprueba que él también ve la solución de su ticket.

PASO 16 DE 16

🛑 Apagar ≠ borrar

⌨ PARA APAGAR SIN PERDER NADA

```
docker-compose down
```

Comando	Contenedores	Tickets y usuarios	¿Cuándo?
`docker-compose down`	Se paran	✅ Se conservan	Al acabar la clase
`docker-compose down -v --rmi all`	Se borran	⛔ Se pierden	Solo para empezar de cero

✅ Al volver a clase: `cd glpi` y `docker-compose up -d`. Tus tickets seguirán ahí, gracias a los **volúmenes**.

¿ALGO HA FALLADO?

🔄 Volver a empezar desde cero

Si el despliegue se quedó a medias o GLPI no arranca bien, no intentes arreglarlo a mano: bórralo todo y repite desde el PASO 5.

⌨ COPIA Y PEGA · DENTRO DE LA CARPETA glpi

```
docker-compose down -v --rmi all
```

Parte	Qué borra
`down`	Los contenedores y la red
`-v`	Los volúmenes: tickets, usuarios y base de datos
`--rmi all`	Las imágenes descargadas (se vuelven a descargar)

⛔ **Se borra el Service Desk entero. Úsalo SOLO para empezar de cero, nunca para apagar.**

SI ALGO FALLA

SOS Errores típicos y su solución

Mensaje o síntoma	Qué pasa	Solución
`service must be a mapping, not a NoneType`	El YAML ha perdido los espacios	Usa el fichero del kit
`no configuration file provided`	No estás en la carpeta	`cd glpi` (PASO 3)
`port is already allocated`	El puerto 8090 está ocupado	`sudo ss -tulpn | grep 8090` para ver quién lo usa
`permission denied ... docker.sock`	Faltan permisos	Pon `sudo` delante del comando
El navegador no carga nada	GLPI aún se está instalando	Espera y mira `docker-compose logs glpi`
Error de conexión a la base de datos	MariaDB tardó en arrancar	Espera: `restart: unless-stopped` reintenta solo

ENTREGA

✅ Checklist: marca lo que ya tienes

- ☐ `docker-compose ps` → 2 contenedores levantados
- ☐ `docker-compose logs` → sabes mirar los mensajes de un contenedor
- ☐ `http://localhost:8090` → GLPI en español
- ☐ Los 3 usuarios creados con sus perfiles
- ☐ Ticket "Pantalla azul al abrir el navegador" abierto por el cliente
- ☐ Ticket asignado, resuelto y con solución escrita por el técnico
- ☐ Sabes apagar con `docker-compose down` sin perder los tickets

> 📸 **Una captura por punto**, con la **fecha y la hora** visibles, y una explicación **con tus palabras** de qué has hecho y por qué.

PRÁCTICA COMPLETADA

Tu Service Desk está operativo 🎧

Has desplegado y configurado una herramienta ITIL real

La misma que usan los departamentos de soporte de verdad